

động năng, cảm biến hỗ trợ ra quyết định, hệ thống tự động giúp người cao tuổi vẫn quản lý sản xuất, dữ liệu giúp truyền tri thức canh tác giữa các thế hệ.

Tỉnh Đắc Lắc mới có thể học mô hình này ở góc độ xã hội. Tỉnh không nên xem nông nghiệp thông minh không đơn thuần là câu chuyện thiết bị, mà phải gắn với đào tạo nông dân số, hợp tác xã số, dịch vụ khuyến nông số và doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp địa phương. Công nghệ phải làm cho người dân dễ sản xuất hơn, ít rủi ro hơn, thu nhập cao hơn và có vị thế tốt hơn trong chuỗi giá trị.

4.4. Mô hình Hoa Kỳ, Úc và Trung Quốc: Dữ liệu lớn, viễn thám, cơ giới hóa và AI quy mô vùng

Các quốc gia có diện tích nông nghiệp lớn như Hoa Kỳ, Úc và Trung Quốc phát triển mạnh nông nghiệp chính xác dựa trên GPS, máy móc thông minh, viễn thám, bản đồ năng suất, drone, AI, dự báo thời tiết, quản trị vùng canh tác lớn và tự động hóa. Điểm mạnh của các mô hình này là khả năng sử dụng dữ liệu quy mô lớn để quản lý rủi ro, dự báo năng suất, tối ưu bón phân, tưới tiêu, kiểm soát sâu bệnh và tổ chức logistics.

Đối với tỉnh Đắc Lắc, bài học không phải là cơ giới hóa đồng loạt theo mô hình cánh đồng siêu lớn, vì cấu trúc hộ nông dân và cây trồng lâu năm khác biệt. Mô hình phù hợp nhất là xây dựng nền tảng dữ liệu không gian cấp tỉnh, kết hợp ảnh vệ tinh, UAV, bản đồ đất, bản đồ nước, dữ liệu khí tượng, mã số vùng trồng, nhật ký số và dữ liệu thị trường. Khi đó, tỉnh có thể quản trị nông nghiệp theo vùng sinh thái và chuỗi giá trị, thay vì quản lý phân tán theo địa giới hành chính nhỏ.

5. Đặc thù của tỉnh Đắc Lắc mới: Không gian nông nghiệp cao nguyên – duyên hải

Tỉnh Đắc Lắc mới sau sáp nhập có thể được nhìn nhận như một không gian phát triển nông nghiệp hai cực.

Cực thứ nhất là cao nguyên bazan, với lợi thế về cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, sầu riêng, cây công nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và đa dạng sinh học. Đây là vùng có giá trị nông nghiệp lớn, nhưng cũng chịu áp lực đáng kể về nước tưới, suy thoái đất, biến động khí hậu, yêu cầu tái canh, tiêu chuẩn xuất khẩu và phát triển bền vững.

Cực thứ hai là duyên hải – đồng bằng – kinh tế biển, kế thừa không gian Phú Yên trước đây, với lợi thế về lúa, rau màu, mía, thủy sản, nuôi trồng ven biển, khai thác thủy sản, cảng biển, sân bay, du lịch và logistics. Đây là không gian bổ sung rất quan trọng, giúp Đắc Lắc mới không còn là tỉnh nội địa thuần túy, mà có khả năng kết nối trực tiếp hơn với chuỗi vận tải biển, chế biến, xuất khẩu và thương mại.

Sự kết hợp này tạo ra ba cơ hội chiến lược.

Thứ nhất, tỉnh có thể hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín hơn: sản xuất nguyên liệu ở cao nguyên, sơ chế – chế biến – kiểm định – đóng gói – logistics gắn với các đầu mối giao thông và duyên hải.

Thứ hai, tỉnh có thể đa dạng hóa mô hình nông nghiệp thông minh: cao nguyên ưu tiên nước – đất – cây lâu năm – carbon; duyên hải ưu tiên lúa thông minh, thủy sản thông minh, logistics lạnh, cảnh báo môi trường nước, truy xuất chuỗi lạnh.

Thứ ba, tỉnh có thể xây dựng một hệ sinh thái doanh nghiệp nông nghiệp số đa dạng hơn: doanh nghiệp tưới thông minh, doanh nghiệp drone, doanh nghiệp cảm biến, doanh nghiệp phân tích dữ liệu, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp logistics, doanh